

TRANSFORMER LE LYCÉE PROFESSIONNEL

Famille des métiers du pilotage et
de la maintenance des installations
automatisées

Nom :

.....

Prénom :

2PMIA

1^{er} Tri-

Durée :

P1 TP06 MANU- TENTION MOTEUR



Mise en situation :

Effectuer l'échange standard d'un moteur asynchrone à l'aide de moyen de manutention

Objectif :

L'élève doit être capable de connaître et d'utiliser le matériel de manutention.

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
CC2.2 Préparer les documents nécessaires à la maintenance	Exploiter les documents à votre disposition				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC2.4 Mettre en œuvre les de prévention associée aux risques	- Utilisation des EPI - Les procédures sont respectées				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
					
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐

1) PROBLEMATIQUE

Dans le cadre d'une action de maintenance corrective, nous allons devoir effectuer l'échange standard d'un moteur asynchrone.

Le poids du moteur est de 150 kg nous devons donc utiliser des moyens de manutention.

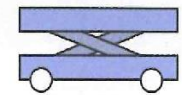
2) Les différents moyens de manutention

* La manutention manuelle

La charge est limitée par la législation. Utiliser les postures respectant la colonne vertébrale (voir formation en hygiène et prévention).

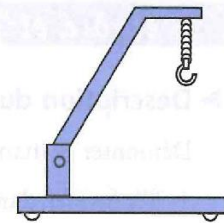
• La table élévatrice

Principalement utilisée pour la manutention des sous-ensembles, elle permet de s'approcher du poste de démontage et de l'établi. **ATTENTION** à la stabilité des pièces sur la table. Baisser la table au maximum pour le roulage.



La table élévatrice

* La chèvre (ou girafe) Le levage peut être manuel ou hydraulique. Elle permet de soulever des charges et de les rouler. **ATTENTION**, descendre la charge au maximum pour les déplacements! ne pas emprunter des passages en pente ou des sols bosselés, dégager les lieux de circulation, manœuvrer lentement.



La chèvre (ou girafe)

• Le pont roulant

Seule, une personne habilitée peut l'utiliser.

3) Précautions et consignes pour manutentionner

- Lors de cette intervention, utiliser les équipements de protections individuelles.



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps



Protection obligatoire des mains



Port du casque obligatoire

* Se documenter ou évaluer la masse à déplacer.

- Choisir l'appareil le mieux adapté. Quel moyen de manutention allez-vous utiliser ?

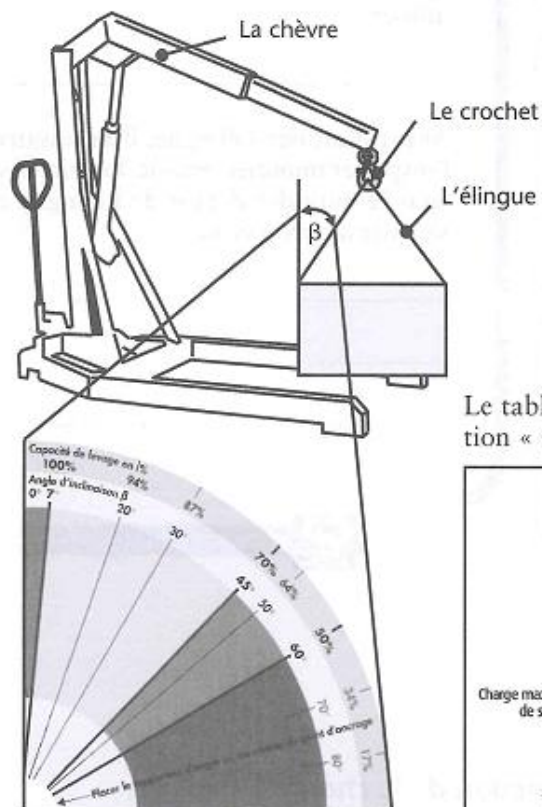
- Vérifier l'aspect extérieur de l'appareil :

- fuites d'huile;
- défauts dus à des chocs ;
- état des éléments de roulement.

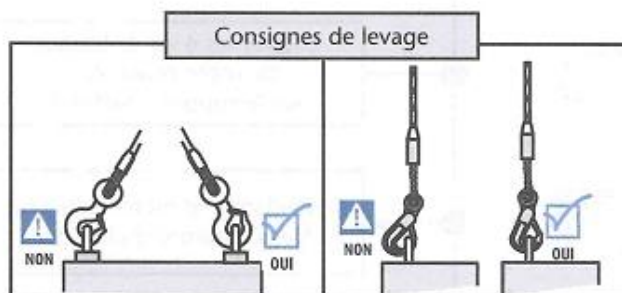
- Vérifier éventuellement les éléments de levage :

- crochets ;
- élingues ;
- sangles ;
- cordages ;
- chaînes.

Les appareils de levage



L'angle β d'inclinaison est celui formé par l'élingue et la verticale. Il ne doit pas être inférieur à 60°.



Le tableau ci-dessous indique les charges maximales d'utilisation « CMU » d'élingues textiles plates.

		Charge maximale d'utilisation (en tonnes)									
		Levage direct	Levage bagué	Élingage en panier		Élingue à 2 brins		Élingue à 3 et 4 brins			
				parallèle	β=0° à 45°	β=45° à 60°	β=0° à 45°	β=45° à 60°	β=0° à 45°	β=45° à 60°	
Charge maximale de l'élément de sangle cousue	Couleur de la sangle	M=1	M=0,8	M=2	M=1,4	M=1	M=1,4	M=1	M=2,1	M=1,5	
1,0	violet	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	1,4	1,0	2,1	1,5	
2,0	vert	2,0	1,6	4,0	2,8	2,0	2,8	2,0	4,2	3,0	
3,0	jaune	3,0	2,4	6,0	4,2	3,0	4,2	3,0	6,3	4,5	
4,0	gris	4,0	3,2	8,0	5,6	4,0	5,6	4,0	8,4	6,0	
5,0	rouge	5,0	4,0	10,0	7,0	5,0	7,0	5,0	10,5	7,5	
6,0	marron	6,0	4,8	12,0	8,4	6,0	8,4	6,0	12,6	9,0	
8,0	bleu	8,0	6,4	16,0	11,2	8,0	11,2	8,0	16,8	12,0	
10,0	orange	10,0	8,0	20,0	14,0	10,0	14,0	10,0	21,0	15,0	
plus de 10,0	orange										

CMU des élingues textiles plates

Positionnement du bras de la chèvre



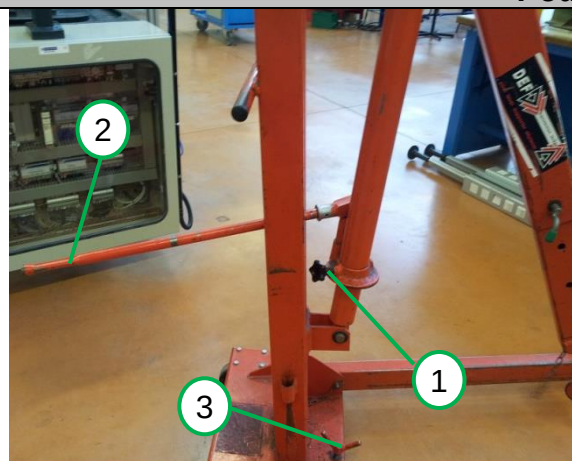
En sachant que le moteur pèse 150kg, sur quelle (s) position(s) doit-on placer le bras de la chèvre ?

(faire une croix dans les réponses possible)

500 daN	☐
455 daN	☐
415 daN	☐
385 daN	☐

/4

Pour lever une charge

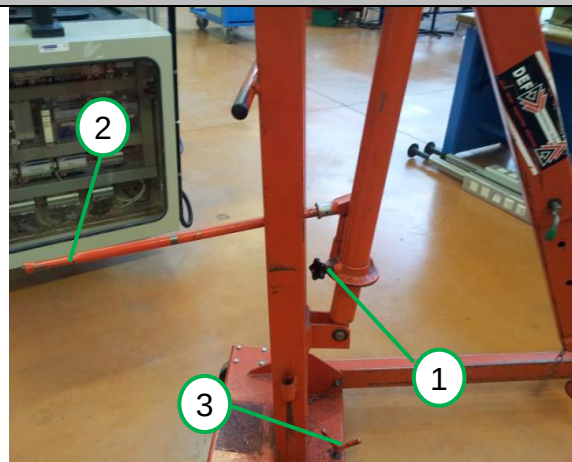


Pour empêcher la chèvre de bouger, visser dans le sens horaire la manette③.

Visser la manette ① à fond dans le sens horaire.

Actionner le levier ② pour faire monter le bras de la girafe, la charge se lève

Pour descendre une charge



Pour empêcher la chèvre de bouger, visser dans le sens horaire la manette③.



Dévisser (doucement) la vis ① dans le sens antihoraire le bras de la girafe descend sous le poids de la charge.

Élingue

NOM :

Prénom :

Date :



Sur les élingues, le nombre de trait indique le poids maxi que celle-ci peut supporter. (1 trait = une tonne).

Sur la photo l'élingue peut supporter : 

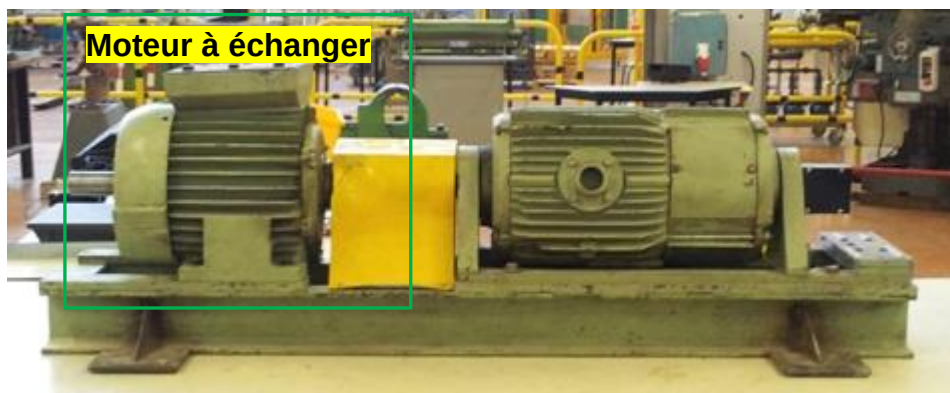
.....

Dans la manipulation que vous allez faire, le moteur pèse 150kg.

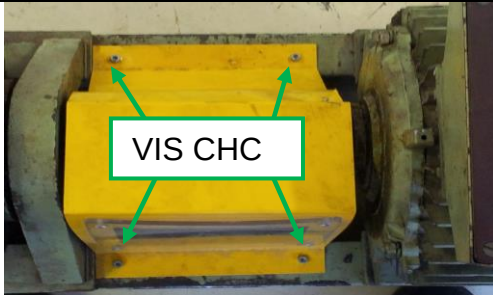
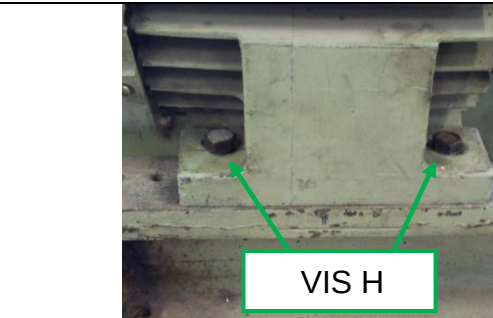
Au minimum l'élingue que vous allez choisir doit comporter combien de trait 

.....

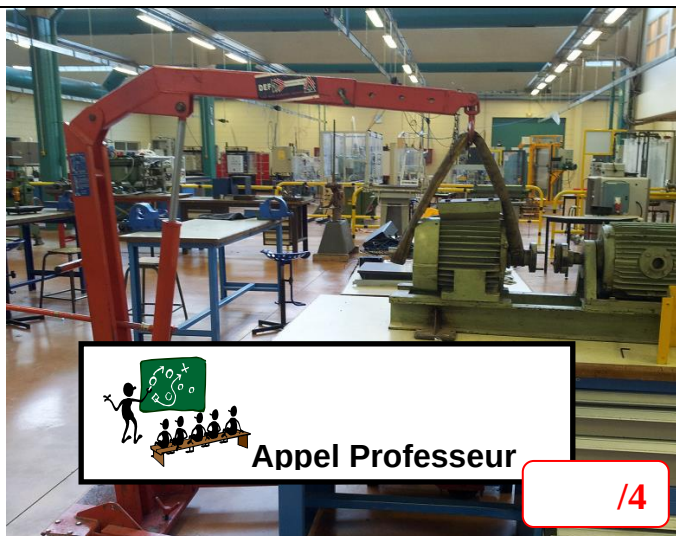
Manutention du moteur



GAMME DE DEMONTAGE

1			Dévisser les 4 vis Chc du carter de protection à l'aide d'une clef six pans male
2			Déplacer l'accouplement élastique, afin de désolidariser le moteur de la génératrice
3			Dévisser les vis H de chaque côté du moteur à l'aide d'une clef plate

4



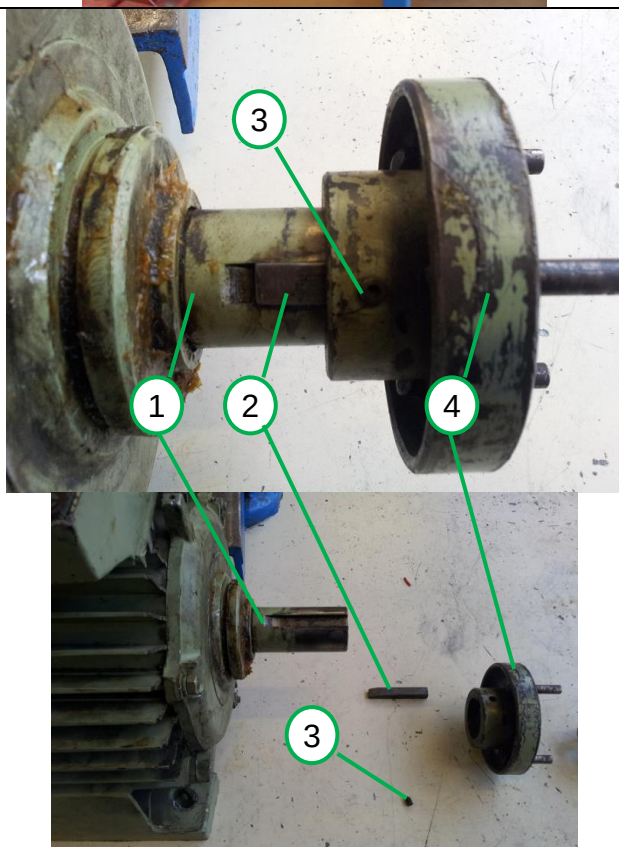
Amener la chèvre et positionner l'élingue.

5



Poser le moteur sur un établi de travail

6



-dévisser la vis ③ a l'aide d'une clef six pans male.

-déboîter l'accouplement ④ de l'arbre ①.

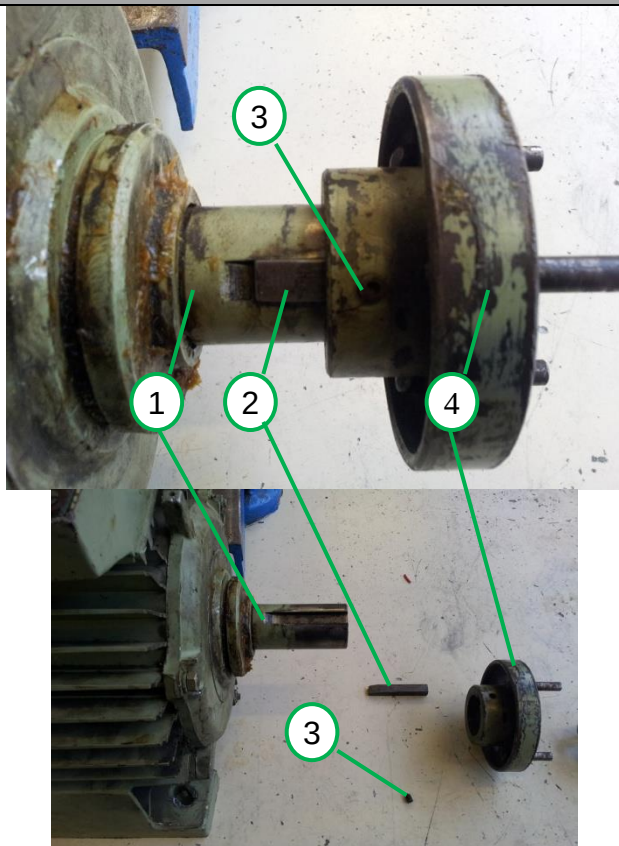
-enlever la clavette ② de l'arbre ①

/4



Game de remontage

1



-positionner la clavette ② de l'arbre ①

-Placer l'accouplement ④ de l'arbre ①.

-revisser la vis ③ à l'aide d'une clef six pans male.

2

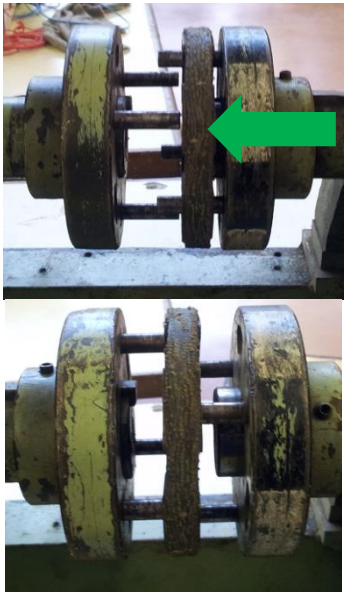
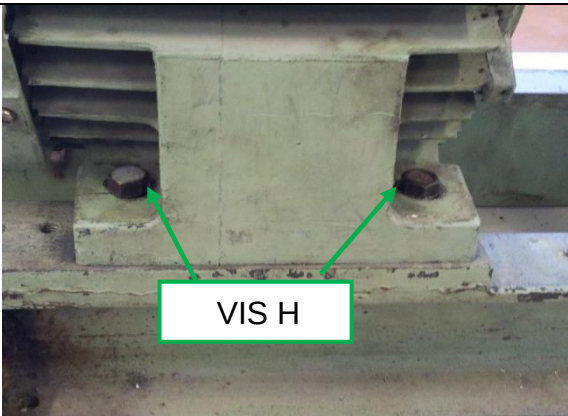
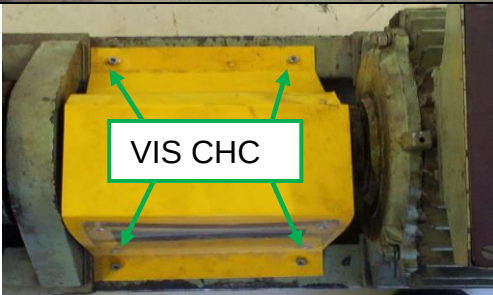


Amener la chèvre et positionner l'élingue.

3



Poser le moteur sur son support

4		Repositionner l'accouplement élastique
5		Positionner vis H et commencer à visser sur 10 mm. Lorsque toutes le vis sont placer, visser à fond celles-ci en croix
6		Positionner vis Chc et commencer à visser sur 5 mm. Lorsque toutes le vis sont placer, visser à fond celles-ci en croix